의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 니뽄 세이시 가부시끼가이샤

【특허고객번호】 5-1998-060458-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상욱

【대리인번호】 9-1999-000494-2

【대리인】

【성명】 박충범

【대리인번호】 9-2003-000604-7

【대리인】

【성명】 이제형

【대리인번호】 9-2008-000750-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7033495

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-1053310-17

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상욱 (서명 또는 인)

대리인 박충범 (서명 또는 인)

대리인 이제형 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제2023-7033495호 "하드 코팅 필름"(이하 '본원'이라 합니다)에 관한 2025년 10월 30일자 의견제출통지에 대하여 출원인은 다음과 같은 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 거절이유의 요지

□ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제5항 내지 제9항	특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

- 인용발명1: 공개특허공보 제10-2010-0045997호(2010.05.04.)
- 인용발명2: 공개특허공보 제10-2018-0019117호(2018.02.23.)
- 인용발명3: 공개특허공보 제10-2010-0061396호(2010.06.07.)
- 인용발명4: 공개특허공보 제10-2015-0016893호(2015.02.13.)

Ⅱ. 출원의 보정

출원인은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통하여, 본원 청구범위를 다음과 같이 보정하였습니다.

1. 본원 청구항 1에 보정 전 청구항 4 및 7의 구성을 병합하고, 보정 전 청구항 4 및 7을 삭제하였습니다.

2. 본원 명세서 단락 [0111]을 근거로, 보정 후 청구항 4를 신설하면서, 청구항 번호를 재정렬하였습니다.

3. 보정 후 청구항 5 내지 8(보정 전 청구항 5, 6, 8 및 9)가 '제1항 내지 제3항 중 어느 한 항'을 인용하도록 보정하였습니다.

금번 보정은 특허법 제47조 제2항에 따른 보정요건을 만족하는 것으로 사료됩니다. 상기 보정은 출원의 조속한 권리화를 위한 것일 뿐, 청구범위에 기재된 발명의 일부나 그 균등범위에 대한 권리를 포기하거나 추후 분할출원을 통해 삭제된 발명을 추구할 권리를 포기하고자 하는 것은 아니라는 점을 밝힙니다. 구체적인 보정 내용은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 참조하여 주시기 바랍니다.

Ⅲ. 거절이유에 대한 출원인의 의견

1. 거절이유 1(특허법 제42조 제8항 및 특허법 시행령 제5조 제6항 위배)에 대하여

상기 **Ⅱ.출원의 보정**에서 말씀드린 바와 같이, 보정 후 본원 청구범위에서는 2 이상의 항을 인용하는 청구항이 2 이상의 항을 인용하는 다른 청구항을 인용하지 않도록 보정하였는바, 본 거절이유는 해소되었습니다.

2. 거절이유 2(특허법 제29조 제2항)에 대하여

보정 후 청구항 2 내지 8은 청구항 1을 인용하므로, 이하에서는 보정 후 청구항 1 발명(이하, 간단히 '본원발명'이라고도 합니다)을 중심으로 본원발명의 진보성에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.

(1) 본원발명의 요지

본원발명은 광학 특성이나, 하드 코팅층의 밀착성이 우수하고, 또한 하드 코팅 필름 상에 형성된 적층막의 밀착성을 갖는 하드 코팅 필름을 제공하는 것을 목적으로 합니다(본원 명세서 단락 [0009]). 본원 청구항 1 발명은 다음과 같은 구성으로 상기 목적을 달성합니다.

[청구항 1](보정된 부분은 밑줄 표시)

기재 필름의 편면 혹은 양면에 전리 방사선 경화형 수지 조성물을 함유하는 하드 코팅층을 마련한 하드 코팅 필름이며, 하기 조건 (I), (II) 및 (III)을 만족시키고,

상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물이, 또한 하기 조건 (V)를 만족시키고,

상기 하드 코팅층의 표면 자유 에너지는, 17.0mJ/㎡ 내지 55.0mJ/㎡의 범위인 것을 특징으로 하는 하드 코팅 필름.

조건 (I): 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물은, (메트)아크릴로일기를 포함하는 아크릴계 수지를 함유한다.

조건 (II): 피크 면적비 1((A/B)×100)이 5% 이상.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 3250 내지 3500cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 A라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)

조건 (III): 피크 면적비 2((C/B)×100)가 30% 이하.

(단, 미경화의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 1500 내지 1580cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 C라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B라 함)

조건 (V): 피크 면적비 4((E/B')×100)가 20% 이하.

(단, 경화 후의 상기 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에서, 1370 내지 1435cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 E라 하고, 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크 면적을 B'이라 함)

본원 실시예에서는, 청구항 1의 조건 (I) 내지 (III) 및 (V)를 만족하는 실시예 1 내지 4의 하드 코팅층이 그렇지 못한 비교예 1 내지 3의 하드 코팅층보다 하드 코팅층의 밀착성이 우수하고, 하드 코팅 필름 상에 형성된 적층막의 밀착성이 우수한 것이 나타나 있습니다(본원 표 1 및 2).

본원 표 1

	피크 면적비 1 (A/B) × 100 5%≦	피크 면적비 2 (C/B) × 100 ≦30%	피크 면적비 3 (D/B) × 100 40%≦	피크 면적비 4 (E/B') × 100 ≦20%
실시예 1	7%	5%	93%	5%
실시예 2	7%	5%	92%	5%
실시예 3	19%	20%	119%	6%
실시예 4	7%	6%	89%	5%
비교예 1	4%	5%	4%	5%
비교예 2	-1%	-1%	195%	12%
비교예 3	0%	3%	10%	9%

본원 표 2

	물성					
	표면 평활성 Ra nm	표면 자유 에너지 mJ/m²	광학 특성 투과율 %	광학 특성 Haze %	밀착성	적층막 밀착성
실시예1	1.3	25	91.4	0.9	○	○
실시예2	1.3	20	91.0	0.8	○	○
실시예3	10.8	36	91.7	0.7	○	○
실시예4	1.3	16	91.5	0.8	○	△
비교예1	0.7	25	90.1	0.7	△	△
비교예2	1.0	32	91.7	0.4	○	×
비교예3	0.7	42	91.7	0.4	○	×

(2) 본원발명과 인용발명의 대비

인용발명 1의 청구항 1에는 "적어도 표면의 일부가 **유기 성분으로 피복**되고, 상기 유기 성분에 의해 도입된 반응성 관능기 a를 표면에 갖는 반응성 무기 미립자 A, 및 상기 반응성 무기 미립자 A의 반응성 관능기 a와의 가교 반응성을 갖는 반응성 관능기 b를 갖는 바인더 성분 B를 포함하고 …"라고 기재되어 있어, 인용발명 1에서는 상기 반응성 관능기 a를 표면에 갖는 반응성 무기 미립자 A를 포함하는 것이 필수 구성요건으로 규정되어 있습니다.

반면, 본원발명에서는 무기 입자로서 비정질성 실리카를 사용하고 있으므로(본원 명세서 단락 [0111] 및 보정 후 청구항 4), 양 발명에서 사용하는 무기 미립자는 명백히 상이하며, 양 발명의 하드 코팅 필름의 성분은 동일하지 않습니다.

또한, 본원발명의 조건 (V)는 피크 면적비 4((E/B')×100)가 20% 이하인 것을 의미하는데, 본원 명세서 단락 [0074]에는 다음과 같이 기재되어 있습니다.

본원 명세서 단락 [0074]

적외 분광 스펙트럼의 1370 내지 1435cm^{-1}에 나타나는 피크는, (메트)아크릴로일기 유래의 탄소-탄소 이중 결합을 나타낸다. 또한, 적외 분광 스펙트럼의 1650 내지 1800cm^{-1}에 나타나는 피크는, (메트)아크릴로일기 유래의 탄소-산소 신축 진동의 피크를 나타낸다. 따라서, 경화 후의 전리 방사선 경화형 수지 조성물의 적외 분광 스펙트럼 측정에 의한 상기 피크 면적비 4는, (메트)아크릴로일기에 대한 카르보닐기의 존재비를 나타내고, **하드 코팅층의 경화의 진행 정도**를 나타내는 것이다. 즉, 이 피크 면적비 4의 수치가 클수록, 미반응된 (메트)아크

릴로일기가 잔존하고 있는 것을 나타내고, 하드 코팅층 중에 미경화 성분이 증가되는 점에서, 결과로서 하드 코팅층의 강성이 저하되고, 기재 필름의 열변형을 억제하는 힘이 저하된다고 추측된다. **본 발명에서는, 피크 면적비 4가 20% 이하임으로써, 하드 코팅층의 강성의 저하나, 기재 필름의 열변형 억제력의 저하를 억제할 수 있다.** 또한, 하드 코팅 필름 상에 형성되는 적층막 형성 시 및 후공정에서 가해지는 열에 의한 **하드 코팅층 및 기재 필름의 변형이 완화되어, 하드 코팅층의 밀착력과 적층막에 대한 밀착성을 향상**시킬 수 있다고 추측된다.

즉, 피크 면적비 4는 (메트)아크릴로일기에 대한 카르보닐기의 존재비를 나타내고, 하드 코팅층의 경화의 진행 정도를 나타내는 것으로서, 피크 면적비 4의 수치가 클수록 하드 코팅층의 강성이 저하되고, 기재 필름의 열변형을 억제하는 힘이 저하됩니다.

그러나, 인용발명 1 내지 4는 본원발명의 조건 (II) 및 (III) 뿐만 아니라 조건 (V)에 대해 기재 또는 시사하고 있지 않고, 하드 코팅층의 경화의 진행 정도에 대해서도 개시하고 있지 않습니다. 요컨대, 인용발명 1 내지 4는 본원발명의 기술 사상을 개시 내지 시사하고 있지 않습니다.

따라서, 인용발명 1 내지 4로부터 본원 청구항 1의 발명의 구성을 도출하는 것은 통상의 기술자에게 용이하지 않습니다.

(3) 소결

이상 살펴본 바와 같이, 본원 청구항 1의 발명은 인용발명 1과 구성이 상이하며 그의 기술적 특징은 인용발명 1에 시사되어 있지 않으며, 본원발명의 현저한 효과는 인용발명 1로부터 용이하게 예상되지도 않으므로, 그 진보성이 부정되지 않습니다. 이는 인용발명 2 내지 4를 결합해본다 하더라도 마찬가지인 것으로 사료됩니다. 또한, 본원 청구항 1을 인용하는 나머지 청구항들 역시 인용발명 1 내지 4로부터 진보성이 부정되지 않습니다. 하오니 이 점 혜량하시어 본 거절이유를 거두어주시기 바랍니다.

Ⅳ. 대응 해외 출원

본원에 대응하는 일본 특허 출원은 본원과 동일한 청구범위에 대하여 그 특허성을 인정받아 특허 등록되었습니다(JP 7302116 B2). 이 점 심사에 참고하여 주시기 바랍니다.

Ⅴ. 결론

본 거절이유에서 지적된 사항은 위 보정 및 출원인의 의견에 따라 모두 해소된 것으로 사료되오니, 본 의견서 및 이와 함께 동일자로 별도 제출되는 보정서에 따라 본원을 다시 심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.